

2016 年选拔考试

Zavalon

Zavalon.github.io

一. (40 分) 设 X 为非空集合, 函数 $d: X \times X \rightarrow \mathbb{R}$, 当 d 满足下列条件时称 d 为 X 的度量.

(1) $\forall x, y \in X, d(x, y) \geq 0$, 当且仅当 $x = y$ 时等号成立.

(2) $\forall x, y \in X, d(x, y) = d(y, x)$.

(3) $\forall x, y, z \in X, d(x, z) \leq d(x, y) + d(y, z)$.

回答下列问题:

1. 若 $X = [0, \pi)$, $d(x, y) = |\sin(x - y)|$, 求证: d 为 X 的度量.

2. 若 $\mathbb{R}^n = \{(x_1, x_2, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}\}$, $n \in \mathbb{N}$, 且对 $P = (x_1, x_2, \dots, x_n), Q = (y_1, y_2, \dots, y_n) \in \mathbb{R}^n$, 定义 $d(P, Q) = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i - y_i|$. 证明: d 为 X 的度量.

3. 证明任意非空集合都存在度量.

二. (40 分) 设 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \dots + a_1x + a_0$, 把 $f(x) = 0$ 在复数域上的根分别记为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$. 记

$$d(f) = \prod_{1 \leq i < j \leq n} |\alpha_i - \alpha_j|^2.$$

1. 若 $f(x) = x^3 + ax + b$, $a, b \in \mathbb{Z}$, 求 $d(f)$.

2. 若 $f(x) = x^4 + a$, $a \in \mathbb{Z}$, 其中 $\sqrt[4]{-a} \notin \mathbb{Z}$, 求 $d(f)$.

三. (20 分) 求大于 2020 的最小正整数 n 使得

$$(x^6 + x^4)^n - x^{4n} - x^6 = (x^4 + x^2 + 1)g(x),$$

其中 $g(x)$ 为整系数多项式.